

Handgelenk und Hand stellen den Endpunkt der oberen Extremität dar. Kräfte, die aus Schulter, Oberarm, Ellenbogen und Unterarm kommen, werden bei einigen Sportarten (z. B. Speerwurf, Kugelstoßen, Eishockey, Tennis etc.) auf das Sportgerät übertragen. Andererseits müssen bei manchen Sportarten (z. B. Downhill-Mountainbike, Bodenturnen, Gewichtheben etc.) Kräfte, die von außen wirken, über Hand und Handgelenk aufgefangen werden.

Im Vergleich zu anderen Gelenken stellt das Handgelenk, rein vom Volumen her betrachtet, ein sehr „schwaches“ Gelenk dar. Erst seine komplexe Anatomie macht es zu einem äußerst funktionellen, stabilen und damit „starken“ Gelenk.

17.1 Anatomie und Kinematik

Knöchern setzen sich **Hand und Handgelenk**, die beiden Unterarmknochen ausgenommen, aus insgesamt 29 Knochen zusammen:

- acht Karpalknochen:
 - proximale Reihe: Os scaphoideum, Os lunatum, Os triquetrum, Os pisiforme
 - distale Reihe: Os trapezium, Os trapezoideum, Os capitatum, Os hamatum
- fünf Metakarpalknochen (MC I bis V)
- zwölf Phalangen der Finger II bis V
- zwei Phalangen des Daumens
- zwei Sesambeine am Grundgelenk des Daumens

Das **Handgelenk** setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen:

- Das distale Radioulnargelenk mit dem ulnokarpalen Komplex (Triangular Fibro-Cartilage Complex, TFCC) (Taleisnik 1985)
- Das proximale Handgelenk, unterteilt in ein radiokarpales und ulnokarpales Kompartiment mit

einer insgesamt großen Bewegungsamplitude in allen Ebenen

- Das distale Handgelenk oder mediokarpale Handgelenk mit einem insgesamt geringen Bewegungsausmaß

Die proximale Handwurzelreihe zeichnet sich durch eine große Beweglichkeit der Karpalknochen untereinander aus und ist deshalb besonders störanfällig. Demgegenüber kann die distale Handwurzelreihe als fester, stabiler Monolith betrachtet werden.

Die **Stabilität der Handwurzelknochen** wird durch ein System, bestehend aus drei Schichten, hergestellt (Kuhlmann 1982):

- Die oberflächliche Schicht aus den Beuge- und Strecksehnenretinakula.
- Die mittlere Schicht aus der Gelenkkapsel und dem extrinsischen Bandsystem zwischen Karpalknochen, Radius und Ulna.
- Die tiefe Schicht, bestehend aus den intrinsischen Bändern, deren bekannteste und wichtigste das **skapholunäre** Band (SL-Band) und das **lunotriquetrale** Band (LT-Band) sind.

Die Karpometakarpalgelenke (CMC) der Finger I–IV zeigen nur ein sehr geringes Bewegungsausmaß.

Eine Sonderform ist das CMC I oder **Daumensattelgelenk**. Es lässt nicht nur eine Flexion und Extension, sondern auch eine Abduktion und Adduktion sowie eine Rotationsbewegung zu und ist somit funktionell einem Kugelgelenk vergleichbar.

Die **Metakarpophalangealgelenke** (MCP) sind Kugelgelenke und lassen ebenfalls eine mehrdimensionale Beweglichkeit zu, während die proximalen und distalen **Interphalangealgelenke** (PIP und DIP) Scharniergelenke sind und nur eine eindimensionale Beweglichkeit (Extension/Flexion) erlauben.

Die Gelenkkapseln der MCP- sowie PIP-Gelenke werden durch verstärkende Kollateralbänder stabilisiert, beugeseitig dient die sog. palmare Platte als Hyperextensionsschutz dieser Gelenke.

Am MCP-Gelenk des Daumens befinden sich palmar zwei **Sesambeine**, die als passive Stabilisatoren die Überstreckung des Gelenks verhindern.

Eine Vielzahl von **Sehnen, Muskeln und Bändern** setzt an den Knochen an; zusätzlich entspringen die intrinsischen Muskeln an den Metakarpalknochen (Mm. interossei und Mm. lumbricales).

Das Zusammenspiel des knöchernen Skeletts mit den Muskeln, Sehnen und Bändern wird **zentral gesteuert** und erhält die erforderlichen Impulse über die peripheren Nervenbahnen. Diesem filigranen Netzwerk ist es zu verdanken, dass wir mit unserer Hand und unserem Handgelenk feinste Bewegungen bzw. Bewegungsabläufe mit dosierter Kraft und höchster Präzision ausüben können. Anderenfalls wäre eine kontrollierte, zielgenaue Platzierung eines Tennis- oder Golfballs oder das Fangen eines Footballs aus vollem Lauf gar nicht möglich.

Eine Störung dieses komplexen Systems durch Verletzungen hat somit negative Auswirkungen auf viele Sportarten, bei denen unsere Hand zum Einsatz kommt.

Die Anatomie und Kinematik des Handgelenks und der ganzen Hand sind außerordentlich komplex. Verletzungen haben unmittelbaren Einfluss auf die Kinematik und können das komplexe Zusammenspiel zwischen Knochen, Bändern, Muskeln und Sehnen aus dem natürlichen Gleichgewicht bringen und damit die Funktion von Hand und Handgelenk erheblich beeinträchtigen. Die genaue Kenntnis der Anatomie und Kinematik ist Voraussetzung für die richtige Diagnostik und adäquate Therapie.

17.2 Epidemiologie und Ätiologie

Für Sportverletzungen an Hand und Handgelenk werden in der Literatur sehr differente Angaben bezüglich ihrer Häufigkeit gemacht. Sprechen einige Autoren von 3–9% (Lee und Montgomery 2002, Rettig 2003), so berichten andere von 20–30% (Hursh 1967, Thiebault 1980). Welche dieser Zahlen man auch immer heranzieht, es muss von einer relativ großen Dunkelziffer ausgegangen werden.

Sportverletzungen an Hand und Handgelenk lassen sich in traumatische und chronische bzw. Überlastungsschäden einteilen.

Traumatische Verletzungen beinhalten Frakturen, Bandverletzungen und Luxationen, wie man sie häufig bei Kontaktsportarten, Kampfsportarten oder als Folge von Stürzen sieht. **Überlastungsschäden** sind eher bei Sportarten mit Verwendung von Schlägern (Tennis, Golf etc.), beim Turnen oder bei Ausdauersportarten anzutreffen.

Mischformen, bei denen eine chronische Überbeanspruchung durch ein frisches Trauma symptomatisch wird, sind ebenfalls nicht ungewöhnlich.

Verletzungen an Handgelenk oder Hand sind traumatischer oder chronisch-degenerativer Genese. Die Verletzungsrate wird häufig unterschätzt und liegt vermutlich deutlich höher als in der Literatur angegeben.

17.3 Frakturen

Bei Frakturen handelt es sich fast ausschließlich um **traumatische Läsionen**. Stressfrakturen, wie man sie etwa beim Läufer an den Metatarsalia kennt, sind an der Hand und dem Handgelenk äußerst selten.

In der Literatur finden sich Statistiken (Hame et al. 2004), wonach Frakturen an der Hand von **College-Athleten** unterschiedlichster Sportarten **an erster Stelle** aller Frakturen stehen und sich die Häufigkeit von Handgelenkfrakturen ebenfalls im oberen Drittel bewegt.

17.3.1 Frakturen der Karpalknochen

Frakturen der Karpalknochen stehen nach der distalen Radiusfraktur an zweiter Stelle der Frakturen der oberen Extremität (Wolfe et al. 2011).

Wie bei der distalen Radiusfraktur ist der Pathomechanismus auch hier der **Sturz auf das ausgestreckte Handgelenk**. Je nach Stellung des Handgelenks kommt es zu unterschiedlichen Frakturen. In Abhängigkeit vom Grad der Dorsalextension und Achsstellung des Handgelenks beim Aufprall kommt

es entweder zur **Fraktur** von Karpalknochen oder zur **Ruptur** von Bandstrukturen.

Die weitaus am häufigsten vorkommende Fraktur im Bereich der Karpalknochen stellt mit gut 70–80 % die **Skaphoidfraktur** dar, gefolgt von Triquetrumfrakturen mit 10–15 %. Die **schwerste Art** der Verletzung ist die **perilunäre Luxation** bzw. **Luxationsfraktur**. Alle anderen Frakturen sind extrem selten und bedürfen nur in Ausnahmefällen einer operativen Versorgung.

Durch einen Sturz auf das ausgestreckte Handgelenk kann es neben einer Fraktur des distalen Radius vor allem auch zu einer Fraktur von Karpalknochen kommen.

Die Skaphoidfraktur

Sehr häufig wird diese Fraktur beim Inlineskaten, Hockey, Snowboarden sowie bei Fahrradstürzen, aber auch beim Fußballtorwart beobachtet.

Wie biomechanische Studien zeigten (Rettig 2000), besteht der **Pathomechanismus** in einer **hohen Kraftübertragung** auf das über 95° extendierte und mindestens 10° ulnardierte Handgelenk. Dabei ist das Skaphoid zwischen den palmaren Bändern einerseits und zwischen Trapezium und Radius andererseits eingeklemmt und kann nicht ausweichen.

Es handelt sich hierbei in mehrerer Hinsicht um eine **Problemfraktur**:

- Sie wird häufig übersehen.
- In konventionellen Röntgenaufnahmen des Handgelenks in zwei Ebenen wird die Fraktur in bis zu 50 % nicht erkannt. Da Schwellung und Schmerzen relativ schnell zurückgehen, bagatellisieren Sportler, Trainer oder Arzt solche Verletzungen häufig als Distorsion.
- Das Skaphoid ist sehr schlecht durchblutet.

Vor allem die **Blutversorgung des proximalen Pols** ist problematisch. Dies hat zur Folge, dass nicht operierte oder ruhiggestellte proximale Frakturen häufig nicht ausheilen und sich hieraus eine **Pseudarthrose** bilden kann (10–15 %) (Topper et al. 1998).

Diagnostik Neben der **klinischen Untersuchung**, die nicht selten eine Schwellung und Schmerzen im

Bereich der Tabatiere zeigt, gehört die **Röntgenuntersuchung** des Handgelenks in zwei Ebenen zum Standard. Zusätzlich sollte noch eine **Stecher-Aufnahme** (posterior-anteriorer Strahlengang, Faustschluss und Handgelenk in maximaler Ulnarduktion) erfolgen, da hierbei das Skaphoid in seiner vollen Länge zur Darstellung kommt.

Ist hierauf keine Fraktur nachweisbar, besteht aber anamnestisch und klinisch der Verdacht, so muss die Diagnostik weitergeführt werden.

Der **MRT** kommt bei der Skaphoidfraktur primär nur eine untergeordnete Rolle zu. Sie ist bei der Pseudarthrose zur Beurteilung der Durchblutung der Fragmente indiziert und als Screeninguntersuchung beim Kind oder Jugendlichen, um diese nicht der Strahlendosis einer CT-Untersuchung auszusetzen.

Aufgrund seiner hohen Ortsauflösung hat sich die CT-Untersuchung als weiterführende Diagnostik bewährt. Wichtig ist hierbei, darauf zu achten, dass eine **Dünnschicht-CT** (Schichtdicke < 1 mm) in Längsachse des Skaphoids gemacht wird. Auch bei nachgewiesener Fraktur im konventionellen Röntgenbild sollte sie auf jeden Fall angeschlossen werden, um das Ausmaß des Bruches darzustellen und den entsprechenden Frakturtypen zuzuordnen.

Bezüglich der Typenklassifizierung hat sich die **Einteilung nach Herbert** bewährt, die stabile und instabile Bruchformen unterteilt.

Therapie Stabile Skaphoidfrakturen können konservativ, instabile sollten operativ versorgt werden. Die **konservative Therapie** wird in der Regel durch einen Unterarmgips mit Daumeneinschluss für 6–8 Wochen durchgeführt. Bei Gipsabnahme erfolgt eine radiologische Kontrolle, die durch eine CT-Untersuchung ergänzt wird.

Durch die Entwicklung der **kanülierten Herbert-Schraube** werden gerade beim Sportler stabile Frakturen zunehmend minimal-invasiv operativ versorgt. Neben den A2-Frakturen eignen sich auch nicht- oder wenig dislozierte B1- und B2-Frakturen zur minimal-invasiven Osteosynthese (> Abb. 17.1). Hierbei wird über einen knapp 1 cm langen Hautschnitt von palmar nach distal ein Führungsdraht unter Röntgenkontrolle in das Skaphoid eingebracht, über diesen der Knochen aufgebohrt und eine kanülierte Herbert-Schraube eingedreht. In ähn-



Abb. 17.1 Perkutan versorgte Skaphoidfraktur Typ B2.

licher Weise können durch neu entwickelte kanülierte Mini-Herbert-Schrauben proximale Polfrakturen über eine Mini-Inzision versorgt werden. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass auf eine **Ruhigstellung verzichtet** und der Athlet damit sehr zügig betübt werden kann.

Eine **Belastungsaufnahme** ist in der Regel nach 6 Wochen möglich. Bei Sportarten mit extremer Belastung der Handgelenke, wie z. B. Turnen, Boxen, Kampfsport oder Gewichtheben, sollte vor Aufnahme der sportspezifischen Vollbelastung nach frühestens 3 Monaten per Dünnschicht-CT die vollständige knöcherne Durchbauung nachgewiesen werden.

Alle stark **dislozierten instabilen Frakturen** werden offen von palmar (B1 und B2) oder von dorsal (B3) angegangen. Aufgrund der primären Instabilität und durch die Durchtrennung der Gelenkkapsel und der stabilisierenden Bandstrukturen bedarf es hier **postoperativ einer 2- bis 6-wöchigen Ruhigstellung**, je nach Grad der Dislokation.

Eine nicht ausgeheilte Skaphoidfraktur führt unweigerlich zur karpalen Instabilität und damit im weiteren Verlauf zum karpalen Kollaps, dem sog. **SNAC-Wrist** (Scaphoid Nonunion Advanced Collaps) (Krimmer et al. 1997).

Als Prävention dient das Tragen einer entsprechenden Schutzausrüstung (wrist guards), aber auch das Vermeiden des entsprechenden Unfallmechanismus durch z. B. spezielles Torwarttraining

Die Skaphoidfraktur stellt mit 70–80 % die weitaus am häufigsten vorkommende Fraktur eines Karpalknochens und zugleich einen Problemfall dar. Aufgrund der prekären Blutversorgung des Skaphoids und da sie oft radiologisch nicht erkannt wird, endet sie ohne Behandlung häufig in der Pseudarthrose. Bei dem geringsten Verdacht auf eine Skaphoidfraktur ist diesem so lange nachzugehen, bis er ausgeschlossen werden kann. Beim Sportler hat sich die minimal-invasive Technik zur Therapie einfacher Frakturen bewährt. Eine Belastungsaufnahme ist in der Regel nach 6 Wochen, eine Vollbelastung bei Sportarten mit entsprechender Beanspruchung des Handgelenks nach 3 Monaten möglich. Eine nicht erkannte bzw. in einer Pseudarthrose des Skaphoids „ausgeheilte“ Fraktur hat auf Dauer einen karpalen Kollaps (SNAC-Wrist) und damit eine massive Einschränkung der Gebrauchsfähigkeit des Handgelenks zur Folge.

Hamulusfraktur des Hamatums

Zu den eher seltenen, aber doch wichtigen Frakturen im Bereich der Karpalia gehört mit einer Inzidenz von 2–4 % (Rettig 2003) die Hamulusfraktur.

Sie ereignet sich vor allem bei Sportarten, bei denen ein **Schläger** verwendet wird, wie Golf, Tennis, Baseball etc. Beim Greifen des Schlägers kommt dessen Griff unmittelbar am Hamatum zu liegen. Durch direkte, unkontrollierte Krafteinwirkung kann es so zur Fraktur kommen. Eine andere Möglichkeit ist die indirekte Krafteinwirkung über die ligamentären Ansätze.

Der Hamulus des Hamatums befindet sich in Projektion auf die Mitte des Hypothenars. An ihm setzen das Lig. carpi transversum und das Lig. pisohamatum an. Ursprung nehmen hier Teile des M. flexor digiti minimi brevis, M. abductor digiti minimi und M. opponens digiti minimi. Des Weiteren zieht an der Basis des Hamulus der tiefe Ast des **N. ulnaris** vorbei.

Eine **Fraktur** im Bereich des Hamulus birgt auch immer die Gefahr einer Schädigung dieser eng benachbarten Strukturen. Sportler, die bei ihrer Sportart einen Schläger einsetzen und ulnare Hand- bzw. Handgelenkschmerzen haben, sollten immer auf eine Hamulusfraktur hin untersucht werden.

Diagnostik Typisches klinisches Zeichen ist der Druckschmerz unmittelbar distal des Pisiforme. Auf-

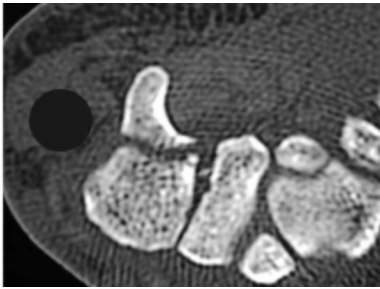


Abb. 17.2 CT-Bild einer Hamulusfraktur (Golfspieler).

grund der oben beschriebenen anatomischen Verhältnisse sind auch Ausfälle im Bereich des N. ulnaris, Schmerzen bei Flexion, Abduktion oder Opposition des Kleinfingers möglich. **Radiologisch** ist die Karpaltunnelaufnahme der Standard, im Zweifel ist eine CT-Untersuchung anzuschließen (➤ Abb. 17.2).

Therapie Die **Therapiemöglichkeiten** erstrecken sich von Ruhigstellung über Refixierung bis hin zur Entfernung des Hamulus (Stark et al. 1977). Nur frische, nicht verschobene Hamulusfrakturen können konservativ versorgt werden. Alle Frakturen, die älter als 3 Wochen oder verschoben sind, sollten mit einer Minischraube stabilisiert werden. Vertikale oder horizontale Frakturen des Os hamatum lassen sich ebenfalls mit kanülierten Minischrauben gut versorgen. Auf jeden Fall ist mit einer **längeren Sportunfähigkeit** (4–10 Wochen) zu rechnen.

Die Hamulusfraktur des Hamatum ist insgesamt sehr selten und ereignet sich vor allem bei Sportarten, bei denen ein Schläger verwendet wird. Da am Hamulus einige wichtige Strukturen ansetzen oder unmittelbar vorbeiziehen, kann seine Fraktur zu deutlichen funktionellen Beschwerden und Einschränkungen führen. Bei Sportlern entsprechender Sportarten sollte bei ulnaren Hand- bzw. Handgelenkschmerzen immer an eine Hamulusfraktur gedacht und diesem Verdacht nachgegangen werden. Nur eine frische Hamulusfraktur kann adäquat refixiert werden, bei älteren besteht nur die Möglichkeit der Hamulusresektion.

17.3.2 Metakarpal- und Phalanxfrakturen

Bei nahezu allen Sportarten, in hohem Maße bei Kontaktsportarten, (Hand-)Ballsportarten und Kampf-



Abb. 17.3 Ergotherapeutische Schiene in Intrinsic-Plus-Stellung.

sportarten, kann es zu Frakturen im Bereich der Metakarpalia und Fingerphalangen kommen. Meist handelt es sich hierbei um **stabile Frakturen**. Bei **Hochenergetraumen** (Motorsport, Sturz vom Sportgerät) kann es aber sehr häufig zu **dislozierten Frakturen** kommen.

Diagnostik Bei der klinischen Untersuchung ist neben den typischen Frakturzeichen vor allem auch auf **Achs- oder Rotationsfehlstellungen** zu achten. Meist ist die **Röntgendiagnostik** in zwei bis drei Ebenen ausreichend, eine zusätzliche CT-Untersuchung ist bei Frakturen mit Gelenkbeteiligung sinnvoll.

Therapie Stabile Frakturen können **konservativ** durch entsprechende Schienenbehandlung versorgt werden. Bei der Ruhigstellung im Bereich der MCP-, PIP- und DIP-Gelenke ist auf eine **anatomiegerechte Lagerung** zu achten (Intrinsic-Plus-Stellung), um Gelenkkontrakturen und damit Bewegungseinschränkungen zu vermeiden (➤ Abb. 17.3). Offene, instabile Metakarpal- und Phalanxfrakturen mit Drehfehler, Achsfehlstellung oder Verkürzungen sollten operativ versorgt werden. Zur Anwendung kommen **perkutane K-Draht- oder offene Osteosyntheseverfahren** mit Schrauben oder Platten (➤ Abb. 17.4).

Vor allem bei Frakturen mit Gelenkbeteiligung (z. B. Bennett-Fraktur) ist auf eine möglichst exakte, stufenlose Reposition zu achten. Besonders problematisch sind **intraartikuläre Frakturen** der Fingermittelgelenke, für die eine Kombination aus Distrak-



Abb. 17.4 Übungsstabil versorgte Mittelglied-Mehrfragmentfraktur.

tion (Fixateur externe) und K-Draht-Osteosynthese erforderlich ist. Nach Osteosynthese und ergotherapeutischer Schienenversorgung ist bei manchen Sportarten eine relativ schnelle Rückkehr zum Sport möglich (Strickland und Rettig 1992).

Eine Metakarpal- oder Phalanxfraktur kann in praktisch jeder Sportart vorkommen. Ihre Diagnostik ist in der Regel einfach, die Therapie ist abhängig von Bruchform und Sportart sehr differenziert zu betrachten. Wichtig ist die stufenlose Reposition bei Frakturen mit Gelenkbeteiligung. Bei der Ruhigstellung ist unbedingt auf eine anatomiegerechte Lagerung (Intrinsic-Plus-Stellung) zu achten. In Ausnahmefällen ist die frühfunktionelle Behandlung möglich.

17.4 Bandverletzungen am Handgelenk

Bandverletzungen am Handgelenk sind mindestens ebenso häufig Traumafolge wie Frakturen. Sie werden noch häufiger übersehen, führen in der Folge ebenfalls zur karpalen Instabilität und enden ohne adäquate Behandlung im karpalen Kollaps (Krimmer et al. 1997)

17.4.1 SL-Bandläsion

Die mit Abstand häufigste Bandverletzung am Handgelenk ist die SL-Bandruptur (Jones 1988).

Bei Krafteinwirkung auf das hyperextendierte, ulnardierte und mediokarpal supinierte Handgelenk, wie etwa bei einem Sturz auf den pronierten Unterarm, kommt es zu solchen Läsionen. Eine besondere Gefahr dafür bergen alle **Kontaktsportarten** bzw. Sportarten, bei denen es zu Zusammenstößen kommt.

Man unterscheidet anatomisch **drei Segmente**, die jeweils unterschiedliche biomechanische Funktionen haben:

- Das dorsale Segment gewährleistet den Hauptteil der Stabilität.
- Das mittlere Segment (fibrokartilaginäre Membran) ist nur von geringer Bedeutung für die Stabilität.
- Das palmare Segment lässt Bewegungen zwischen Skaphoid und Lunatum zu.

Im Allgemeinen werden **drei Schweregrade der SL-Bandläsion** unterschieden:

- Grad I: Teilruptur meist des palmaren Segments ohne Instabilität
- Grad II: Komplettruptur aller Segmente ohne Läsion des extrinsischen Bandapparats mit dynamischer Rotationsinstabilität
- Grad III: Komplettruptur aller Segmente inkl. Läsion des extrinsischen Bandapparats mit statischer Instabilität (flekktiertes Skaphoid, dorsalrotes Lunatum)

Je nach Grad der Läsion können auch die **Beschwerden** von leichten bis zu erheblichen Belastungsschmerzen reichen. Daher werden solche Verletzungen oft als Bagatelle abgetan und nicht weiter beachtet; sie können aber durch die Instabilität des Handgelenks **erhebliche Folgen** haben.

Diagnostik Bei entsprechender Anamnese, Schmerzen über dem SL-Band, einer schmerzbedingten Bewegungseinschränkung oder „Schnappphänomenen“ sollte dem Verdacht einer Bandläsion unbedingt weiter nachgegangen werden.

Bei einer **kompletten Ruptur** kommt es bei Druck von palmar auf das gut zu tastende Tuberkel des Kahnbeins und gleichzeitiger Radial-/Ulnardeviation des Handgelenks zu einem schmerzhaften



Abb. 17.5 Bild einer statischen SL-Bandläsion.

Tab. 17.1 Diagnostik der SL-Bandläsionen

	Watson-Test	Röntgen-Standard	Röntgenbelastung	Kinematografie	MRT	Arthroskopie
Grad 1	Schmerz	normal	normal	normal	positiv!?	pathologisch
Grad 2	Schnappen	normal	erweiterter SL-Spalt	pathologisch	positiv	pathologisch
Grad 3	Schnappen	Fehlstellung	entfällt	entfällt	entfällt!?	pathologisch

Schnappen über der dorsalen Radiuskante (**Watson-Test**). Bedingt durch die Instabilität lässt sich das Skaphoid bei Ulnarduktion über die dorsale Radiuslippe subluxieren. Bei frischen Verletzungen ist dieser Test aufgrund der Schmerzen jedoch häufig nicht durchführbar.

Die **radiologische Standarduntersuchung** besteht aus Aufnahmen des Handgelenks in zwei Ebenen und zusätzlich einer Faustschlussaufnahme bzw. Ballaufnahme (kraftvoller Faustschluss führt zu Stress auf das SL-Band) beider Seiten zum Vergleich. In den Aufnahmen ist auf Verkipnungen des Skaphoids nach palmar und des Lunatums nach dorsal, die Dorsal Intercalated Segment Instability (**DISI-Stellung des Lunatums**), zu achten. Diese Rotationsfehlstellung wird im MRT häufig fehlgeleitet (Pfirrmann et al. 2002).

Sofern sich nicht das Vollbild einer statischen Bandläsion (Ringzeichen des Skaphoids, Trapezform des Lunatums, erweiterter SL-Spalt, SL-Winkel $> 65^\circ$; ➤ Abb. 17.5) zeigt, besteht die weitere Diagnostik in der **Kinematografie**. Hier zeigt sich bei einer dynamischen Instabilität eine Dissoziation zwischen Skaphoid und Lunatum bei Ulnar-/Radialduktions- bzw. Flexions-/Extensionsbewegung.

Dank immer größer werdender Ortsauflösung gewinnt auch die **MRT** bei der Diagnostik der SL-Bandläsion mehr an Bedeutung. Die Sensitivität und Spezifität ist durch die **MR-Arthrografie** noch zu steigern (Schmitt und Lanz 2004); aufgrund ihrer Invasivität, von Zeit und Kosten gehört sie aber nicht zur Routine.

Die **Arthroskopie** stellt den Endpunkt der Diagnostik und zugleich den Anfangspunkt der Therapie dar. Häufig ist nur mit ihr das Stadium 1 diagnostizierbar (➤ Tab. 17.1). Im Stadium 2 dient sie dazu, das Ausmaß der Läsion festzustellen und damit das weitere Vorgehen festzulegen. Im Stadium 3 wird durch die Arthroskopie der evtl. schon vorhandene Arthrosegrad beurteilt.

Therapie Die Therapie der SL-Bandläsion ist sehr differenziert (Luchetti et al. 2013). Abhängig vom Stadium, vom Alter der Verletzung, vom Verkipnungsgrad der Karpalia und deren Reponierbarkeit, dem Vorliegen einer Arthrose und der Aktivität des Sportlers reichen die Therapieoptionen von der **Gipsruhigstellung** über Bandnaht und Augmentations-, Bandplastiken bis zu **Rettingsoperationen**, der mediokarpalen Teilversteifung oder Entfernung der

proximalen Karpalreihe mit erheblichem Verlust der Gesamtbeweglichkeit des Handgelenks. Dies kann je nach Sportart sogar eine Sportunfähigkeit zur Folge haben.

Die häufigste Bandverletzung am Handgelenk ist mit Abstand die SL-Bandruptur. Ihr Pathomechanismus gleicht in etwa dem der Fraktur eines Karpalknochens. Die Beschwerden bei einer SL-Bandläsion sind meist gering, sodass sie häufig primär nicht diagnostiziert wird. Neben klinischer und radiologischer Standarduntersuchung kommt der Kinematografie eine Schlüsselrolle bei der Diagnostik zu. Bei derzeit noch untergeordneter Bedeutung der MRT stellt die Arthroskopie den diagnostischen Endpunkt und zugleich den therapeutischen Beginn dar. Die Therapie ist abhängig vom Stadium der Bandläsion und reicht von der einfachen Ruhigstellung bis zur aufwendigen Bandplastik. Eine übersehene oder nicht adäquat therapierte SL-Bandläsion kann ähnlich einer Skaphoid-Pseudarthrose zum karpalen Kollaps (SLAC-Wrist) und damit zur erheblichen Funktionseinschränkung führen.

17.4.2 LT-Bandläsion

Zwar seltener als die Läsion des Bands zwischen Skaphoid und Lunatum, aber ebenso folgenreich ist die Ruptur des Bands zwischen Lunatum und Triquetrum.

Durch Krafteinwirkung auf das hyperextendierte, radialduzierte und mediokarpal prionierte Handgelenk kommt es zu solchen Bandverletzungen. Neben der typischen Anamnese (Sturz auf ausgestreckte Hand) berichtet der Sportler über **Belastungsschmerzen** ulnokarpal, in Extremfällen über ein „Schnappen“ in diesem Bereich.

Diagnostik Bei der **Untersuchung** bestehen Schmerzen ulnokarpal und vor allem bei einer dorso-palmaren Translationstestung des Triquetrum gegen das Lunatum (Reagan's Test). Die **Röntgenaufnahmen** sind meist unauffällig. Selten kann eine Stufe in der Verbindungslinie zwischen der proximalen Karpalreihe erkannt werden. Eine **Verkipfung** des Lunatums nach palmar, die Palmar Inter-calated Segment Instability (**PISI-Stellung**), resultiert häufiger aus einer Läsion der sekundären Stabilisatoren, den Bändern des extrinsischen Bandapparats.

Bei LT-Bandläsionen ist die **Kinematografie** diagnostisch wegweisend, die MRT unzuverlässig (Schmitt und Lanz 2004). Bei entsprechender Verdachtsdiagnostik ist auch hier die **Arthroskopie** indiziert.

Therapie Im **frischen Stadium** wird das Handgelenk für 4 Wochen ruhiggestellt oder arthroskopisch assistiert eine temporäre Fusion zwischen Triquetrum und Lunatum mit K-Drähten hergestellt. Bei **älteren Läsionen** erfolgt die Ruhigstellung nach einem arthroskopischen Débridement. Etwa 80 % dieser Fälle heilen dadurch aus (Cohen 1998).

Für die restlichen 20 % bleibt neben symptomatischen Maßnahmen wie NSAID-Gabe, lokalen Kortisoninjektionen etc. häufig nur die **lunotriquetrale Arthrodesese**. Sie hat aber eine **hohe Versagerrate** und führt zu einer Bewegungseinschränkung des gesamten Handgelenks. Alternativ kann mit einem distal gestielten Streifen der ECU-Sehne versucht werden, das insuffiziente LT-Band zu ersetzen.

Seltener, aber nahezu ebenso folgenreich wie die SL- ist die LT-Bandläsion. Bei ähnlichem Pathomechanismus ist auch in der Diagnostik die Kinematografie wegweisend. Die Therapie wird meist arthroskopisch durchgeführt und hat hierdurch hohe Heilungschancen. Ohne entsprechende Therapie kann es zur Verkipfung des Lunatums in die Flexion (PISI-Stellung) und damit zur Veränderung der Kinematik sowie hierdurch bedingte Funktionseinschränkungen kommen.

17.4.3 Perilunäre Luxationen bzw. Luxationsfrakturen

Auslöser dafür ist ein **Trauma**, bei dem es zum Sturz auf das überstreckte und ulnar abgewinkelte Handgelenk kommt. Betroffen sind häufig Downhill- und Motocross-Piloten. Die Verletzung kommt aber auch im Rahmen einer **Mehrfachverletzung** vor und wird dann häufig übersehen (Mayfield et al. 1980)

Man unterscheidet nach den Studien von Mayfield und Mitarbeitern eine Progression der Verletzung, die in **vier Stadien** eingeteilt wird.

- I. SL-Bandzerreißung mit Rotationsverkipfung des Os scaphoideum

- II. Ruptur des Lig. radioscaphocapitatum mit Dislokation zwischen dem Os lunatum und Os capitatum
 - III. LT-Bandruptur oder Fraktur des Os triquetrum
 - IV. Dislokation des Os lunatum nach palmar
- Klinisch wird zwischen der sog. **Lesser-Arc-Verletzung**, bei der nur die Bandstrukturen rupturiert sind, und der **Greater-Arc-Verletzung**, bei der auch Karpalknochen frakturiert sind, unterschieden.

Diagnostik Neben der klinischen Untersuchung, bei der vor allem auf Ausfallerscheinungen des N. medianus zu achten ist, stellt die **konventionelle Röntgenaufnahme** des Handgelenks in zwei Ebenen die Basisdiagnostik dar.

Therapie Diese Verletzung stellt eine **Notfallsituation** dar, insbesondere dann, wenn durch das palmar luxierte Os lunatum eine Kompression des N. medianus im Karpalkanal verursacht wird (> Abb. 17.6, s. Farbtafeln; > Abb. 17.7). In all-



Abb. 17.7 Röntgenaufnahme eines in den Karpalkanal luxierten Os lunatum.

gemeiner oder regionaler Betäubung sollte in dieser Situation versucht werden, die Luxation zu reponieren, was im frischen Stadium meist gut möglich ist. Die definitive Versorgung kann dann elektiv in einem dafür erfahrenen Handzentrum durchgeführt werden, wobei eine **Computertomografie** unbedingt zeitlich dazwischengeschaltet werden sollte.

Die **operative Versorgung** besteht in der Naht rupturierter Bandanteile und passagerer Kirschner-Draht-Transfixierung bei der Lesser-Arc-Verletzung. Handelt es sich um eine Greater-Arc-Verletzung, wird zusätzlich eine Versorgung der mitbeteiligten Karpalknochen durchgeführt. Trotz optimaler Versorgung, die nicht in allen Fällen zeitnah durchgeführt werden kann, sind die Langzeitergebnisse dieser **schwersten aller Handwurzelverletzungen** häufig unbefriedigend (Kremer et al. 2010).

Bei den Luxationen bzw. Luxationsfrakturen muss eine eventuell vorhandene Kompression des N. medianus nach der radiologischen Basisdiagnostik notfallmäßig behandelt werden. Nach einer CT-Untersuchung folgt die endgültige Versorgung aller betroffenen Band- und Knochenstrukturen.

17.5 Verletzungen am TFCC

Verletzungen des Discus triangularis, auch TFCC (Triangular Fibrocartilage Complex) genannt, sind sehr häufig beim Sportler. Die Verletzungen können **akut traumatisch** (Sturz oder Verreißtrauma) entstehen oder durch sich wiederholende Traumen/Überlastungen (Tennis, Turnen usw.) zum **chronischen ulnokarpalen Schmerz** führen.

Der TFCC besteht aus dem zentralen, relativ avaskulären Discus ulnocarpalis und den ihn umgebenden, gut vaskularisierten dorsalen und palmaren Bändern, dem ulnar sitzenden Meniscus ulnocarpalis und der Unterseite der Sehnenscheide des M. extensor carpi ulnaris (> Abb. 17.8). Über diesen Komplex müssen gut 20 % der axialen Kräfte des Handgelenks übertragen werden. Vor allem die gut vaskularisierten Anteile des TFCC dienen der Stabilität des distalen Radioulnargelenks (DRUG).

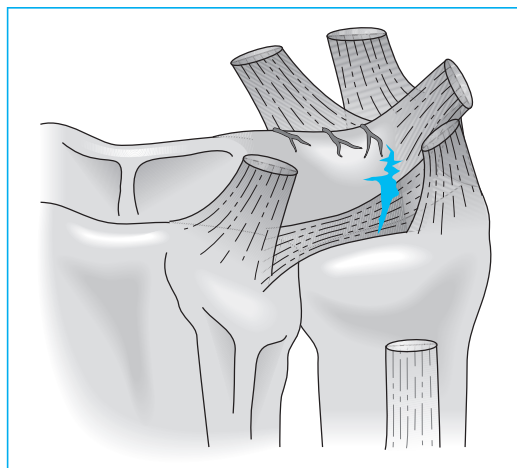


Abb. 17.8 Schematische Darstellung des TFCC mit ulnarer Läsion. [L106]



Abb. 17.9 Signal-Enhancement bei ulnarer TFCC-Läsion.

Diagnostik Bei Verletzungen des TFCC steht vor allem bei Rotationsbewegungen der **ulnokarpale Schmerz** im Vordergrund. Er lässt sich durch Provokationsmanöver weiter verstärken. In **konventionellen Röntgenaufnahmen** ist meist keine Pathologie zu erkennen, zu achten ist jedoch auf eine **Erweiterung** des Raums zwischen Radius und Ulna sowie basisnahe Abrissfrakturen des Proc. styloideus ulnae mit Dislokation, da hier der TFCC ansetzt. Ähnlich wie bei der SL-Bandläsion (> Kap. 17.4.1) kommt auch der **MRT** bei der Diagnostik der TFCC-Läsion eine immer höhere Wertigkeit zu. Die Untersuchung mit Kontrastmittel in einem Hochleistungsgerät (3 Tesla) bringt gute Ergebnisse (> Abb. 17.9). Die CT ist zum Nachweis einer TFCC-Läsion ungeeignet, bei einer vorliegenden Instabilität des distalen Radioulnargelenks in Neutral-, Pronations- und Supinationsstellung jedoch unabdingbar. Bei unklarem Befund kann auch die Arthroskopie des Handgelenks mit gleichzeitiger optionaler therapeutischer Versorgung indiziert sein.

Therapie Bei klinischem und/oder radiologischem Verdacht auf eine TFCC-Läsion besteht die Indikation zur **Arthroskopie**. Hierdurch kann eine Läsion nicht nur diagnostiziert, sondern gleichzeitig auch therapiert werden. Durch repetitive Traumen entstandene, in der Regel zentrale Läsionen werden débridiert; nur ulnare Abrisse können aufgrund ihrer guten Vaskularität refixiert werden. Eigene Untersuchungen brachten 80 % gute und sehr gute Er-

gebnisse nach arthroskopischer Refixation (Bäcker et al. 2004). Besteht zusätzlich eine Instabilität des DRUG, ist eine offene Refixierung des tiefen Anteils des Diskus in der Fovea des Ulnakopfes mittels transossärer Naht bzw. Knochenanker und die Rekonstruktion der radioulnaren Bänder notwendig (Luchetti et al. 2014). Nach einem Débridement wird das Handgelenk für 1–2 Wochen ruhiggestellt, leichte Aktivitäten können nach 3–4 Wochen, zunehmende Belastung kann nach gut 6 Wochen aufgenommen werden. Nach einer Refixation bedarf es einer 4–6-wöchigen Ruhigstellung in einer Oberarm- oder Bowers-Schiene, anschließender Physiotherapie und einer Sportpause von gut 3–4 Monaten.

Traumatisch oder durch chronische Überbelastung bedingte ulnokarpale Schmerzen sind häufig Ausdruck einer Verletzung des Discus triangularis, auch TFCC genannt. Diagnostisch wegweisend sind die klinische Untersuchung und die MRT mittels Hochleistungsgerät (1,5 Tesla). Die Arthroskopie ist derzeit der „goldene Standard“ der Diagnostik mit der Möglichkeit der definitiven Therapie in über 80 % der Fälle. Aufgrund ihrer ausreichend vorhandenen Vaskularität können ulnare Abrisse durch eine arthroskopisch assistierte Technik oder offen mit hoher Erfolgsrate refixiert werden. Die meist degenerativ bzw. durch chronische Über-/Fehlbelastung bedingten zentralen Läsionen werden débridiert. Eine sportliche Belastungsaufnahme ist bei einem reinen Débridement nach gut 6 Wochen, bei einer Refixation nach gut 3–4 Monaten möglich.

17.6 Verletzungen der Fingergelenke

Die häufigsten Verletzungen an den Fingergelenken betreffen die proximalen Interphalangealgelenke (PIP) und das Metakarpophalangealgelenk (MCP) des Daumens. Bei den **PIP-Gelenken** kommt es häufig zu Luxationen und Kapsel-/Bandverletzungen, am **Daumen** zu Verletzungen des ulnaren Kollateralbands am Grundgelenk.

17.6.1 Verletzungen des PIP-Gelenks

Das am häufigsten betroffene Gelenk bei Sportverletzungen ist das PIP-Gelenk der Finger (Strickland und Rettig 1992, Rettig 2004). Palmar wird das Gelenk durch die palmare Platte, seitlich durch die Kollateralbänder und dorsal durch den Tractus intermedius der Strecksehne stabilisiert.

Die meisten Verletzungen sind **Prellungen und Distorsionen** mit hartnäckigen Schmerzen und Schwellungen. Diese sollten nur kurzzeitig ruhiggestellt werden und bedürfen einer **langen symptomatischen Behandlung**.

Komplette Rupturen der Kollateralbänder sind selten. Frühzeitig erkannt und behandelt, reicht bei Verletzungen dieser Bänder eine Schienenruhigstellung für 2–3 Wochen aus. Nach anschließender Mobilisation kann nach gut 6 Wochen mit der Belastung begonnen werden.

Bei einer **Luxation im PIP-Gelenk** ist eine **sofortige geschlossene Reposition** noch vor Ort notwendig. Gelingt dies nicht, da Weichteile eingeschlagen sind, ist eine unverzügliche offene Reposition indiziert. Je nach Luxationsrichtung (palmar, dorsal, lateral) sind entsprechende Strukturen beschädigt. Auch hier ist meist eine 2- bis 3-wöchige Ruhigstellung ausreichend, eine primäre Naht der Bänder sehr selten notwendig.

Bei **Verletzungen der palmaren Platte** durch eine Luxation oder ein Hyperextensionstrauma (Ball gegen Finger) ist darauf zu achten, dass eine vollständige Extension für 10 Tage durch eine entsprechende Schienung vermieden wird. Besteht eine **chronische Instabilität der palmaren Platte**, so ist die **operative Refixation**, z.B. mit einem

Knochenanker, oder eine Plastik, z.B. mit einem Anteil der oberflächlichen Beugesehne, indiziert. Besteht nach Abschluss der Schienenbehandlung ein Streckdefizit, so ist dieses meist durch Physiotherapie und/oder eine Streckquengelschiene auszugleichen.

Das proximale Interphalangealgelenk (PIP) der Finger ist das am häufigsten betroffene Gelenk bei Sportverletzungen. Durch eine Prellung oder Distorsion bzw. Luxation können die entsprechenden anatomischen Strukturen wie Kollateralbänder, palmare Platte oder auch der Strecksehnenmittelzügel geschädigt werden. Um eine Funktionseinschränkung durch Narbenbildung im Bereich dieser Strukturen auf der einen Seite und eine unzureichende Ausheilung mit den Folgen einer Instabilität auf der anderen Seite zu verhindern, ist eine adäquate Therapie sehr wichtig. Zu lange Ruhigstellung in falscher Gelenkposition führt zur Einsteifung dieses Gelenks. Sekundäre Rekonstruktionen des Kapsel-/Bandapparats oder Arthrolysen haben selten eine Restitutio ad integrum zur Folge.

17.6.2 Der Skidaumen

Der Skidaumen ist die häufigste Verletzung der oberen Extremität beim Skisport (Browne et al. 1976), kann aber auch in nahezu allen anderen, vor allem Ballsportarten vorkommen.

Der Unfallmechanismus besteht aus einer von ulnar kommenden Krafteinwirkung auf den abduzierten Daumen, wie etwa beim Sturz auf den Skistock. Hierdurch kommt das **ulnare Kollateralband** des Daumengrundgelenks unter Stress und **rupturiert**.

Diagnostik Nach primärer Röntgendiagnostik zum **Ausschluss einer knöchernen Läsion** erfolgt die klinische Untersuchung. Im akuten Stadium ist sie aufgrund der lokalen deutlichen Schmerzen oft schwierig und kann entweder nur bei lokaler Betäubung oder nach Abklingen der primären Schmerzen erfolgen. Wichtig für die Behandlung des Skidaumens ist die Unterscheidung zwischen einer kompletten oder partiellen Ruptur des Kollateralbands. Die Stabilitätskontrolle der Kollateralbänder des Daumengrundgelenks erfolgt in Streckstellung und in 30°-Flexionsstellung zur Testung

der akzessorischen bzw. horizontalen Bandanteile. Zeigt sich im Seitenvergleich eine vermehrte Aufklappbarkeit um mehr als 30° bei Ausübung einer Radialduktion, so ist von einer **kompletten Ruptur** auszugehen.

Therapie Inkomplette Rupturen können durch eine 5-wöchige Ruhigstellung in der Skidaumenschiene behandelt werden. Retrahiert sich das distal abgerissene Kollateralband nach proximal und schlägt um den freien Rand der Adductor-pollicis-Aponeurose um (**Stener-Läsion**), kann eine konservative Behandlung nicht zum Erfolg führen. Derartige durch die hoch auflösende **Sonografie** oder im Zweifel durch die **MRT** nachgewiesene Rupturen müssen durch eine primäre **intragamentäre Bandnaht** oder die knöcherne **Re-Insertion durch Knochenanker** versorgt werden.

Bei einem **knöchernen Ausriss** des Kollateralbands ist die alleinige Schienenruhigstellung nur dann indiziert, wenn keine wesentliche Dislokation des Fragments vorliegt. Bei deutlicher **Dislokation** ist die **operative Refixation** indiziert. Sehr kleine Fragmente (< 20 % der Gelenkfläche) werden dabei exzidiert, größere durch Minischrauben oder Drähte refixiert (Lee und Montgomery 2002, Wolfe et al. 2011). Die postoperative Nachbehandlung erfolgt wie bei einer konservativen Therapie.

Wesentlich seltener als die Ruptur des ulnaren ist die des radialen Kollateralbands. Für Diagnostik und Therapie gilt jedoch dieselbe Vorgehensweise.

Der sog. Skidaumen kommt nicht nur beim Skifahren, sondern vor allem auch bei vielen Ballsportarten vor. Die komplette Ruptur des ulnaren Kollateralbands am Daumengrundgelenk ist aufgrund der Gefahr einer dauerhaften Instabilität, vor allem beim Vorliegen einer Stener-Läsion, operativ zu versorgen. Inkomplette Rupturen können ebenso wie nichtdislozierte knöcherne Ausrisse konservativ versorgt werden. Die konservative sowie die postoperative Therapie bestehen in einer 5-wöchigen Ruhigstellung in der Skidaumenschiene. Für Verletzungen im Bereich des radialen Kollateralbands gilt eine analoge Vorgehensweise.

17.7 Sehnenverletzungen

17.7.1 Beugesehnenverletzungen

Verletzungen der Beugesehne beim Sportler sind eher selten und treten meist bei offenen Verletzungen durch das Sportgerät auf (z. B. Kanten beim Skifahren).

Ein Beispiel für subkutane Rupturen der Beugesehnen ist der „**Jersey-Finger**“ (Trikot-Finger). Hier kommt es zu einer Ruptur der tiefen Beugesehne an ihrem Ansatz an der Endphalanx. Ursache ist eine plötzliche, kräftige Extension bei maximal flektiertem DIP-Gelenk, wie es beim Greifen nach dem Trikot des Gegners vorkommen kann. Insbesondere gefährdet sind Sportler beim Football, Rugby, Handball, aber auch Wasserballspieler oder Judo-Kämpfer (Lee und Montgomery 2002, Rettig 2004). Eine Sonderform stellt der **knöcherne Beugesehnenabriss** dar.

Diagnostik Die Diagnostik der offenen Beugesehnenverletzung ist meist einfach, die geschlossene Ruptur wird leider oft erst verspätet erkannt; die klinische Untersuchung ist aber eindeutig. Bei **Durchtrennung beider Beugesehnen** kann der betroffene Finger weder im PIP- noch im DIP-Gelenk gebeugt werden. Bei alleiniger **Durchtrennung der tiefen Beugesehne** fällt die aktive Beugung im DIP-Gelenk aus. Bei alleiniger Durchtrennung der **oberflächlichen Beugesehne** kann der betroffene Finger (D3–D5) nicht mehr isoliert aktiv gebeugt werden, wenn man gleichzeitig die übrigen Langfinger in kompletter Streckstellung fixiert hält, da hierdurch eine Kontraktion des tiefen Beugers verhindert werden (gemeinsamer Muskelbauch!). Bei durchtrennter oberflächlicher Beugesehne des Zeigefingers ist ein kräftiger Spitzgriff zum Daumen bei gestrecktem Endgelenk nicht mehr möglich.

Am **Daumen** ist bei einer Verletzung der langen Beugesehne (M. flexor pollicis longus) eine aktive Flexion im IP-Gelenk bei gleichzeitiger Fixierung des Daumengrundgelenks nicht mehr möglich.

Therapie Die offene wie auch die geschlossene Beugesehnenverletzung bedarf einer **sofortigen operativen Therapie** durch Sehnennaht oder knöcher-

ne Refixierung mit anschließender intensiver Nachbehandlung.

Läsionen der Beugesehnen sind meist Folgen offener Verletzungen, wesentlich seltener subkutaner Rupturen. Ist die Diagnostik offener Beugesehnenverletzungen meist einfach, werden geschlossene Rupturen häufig erst verspätet erkannt. In der Therapieform gibt es keinen wesentlichen Unterschied mit der sehr seltenen Ausnahme eines knöchernen Beugesehnenaustrisses.

17.7.2 Strecksehnenverletzungen

Subkutane Strecksehnenrupturen auf Höhe der Phalangen sind im Gegensatz zu Beugesehnenverletzungen relativ häufig. Vor allem **bei Ballsportarten** kann es durch ein axiales Auftreffen des Balls auf den Finger zu solchen Rupturen kommen. Am häufigsten sind subkutane Rupturen über dem DIP-Gelenk des Fingers (Zone 1).

Diagnostik Klinisch resultiert ein Herabhängen des Endglieds ohne aktive Extension. Durch die dadurch entstehende Imbalance des Streckerapparats kann es in der Folge zu einer Hyperextension im PIP-Gelenk und damit zur **Schwanenhalsdeformität** kommen (Lee und Montgomery 2002). Durch eine Röntgenuntersuchung in zwei Ebenen ist eine knöcherne Strecksehnenläsion zu diagnostizieren bzw. auszuschließen.

Therapie Die Therapie der Strecksehnenruptur in Zone 1 besteht in einer mindestens 8-wöchigen Ruhigstellung in einer **Stack-Schiene** (➤ Abb. 17.10). Bei verspätetem Therapiebeginn oder extremem

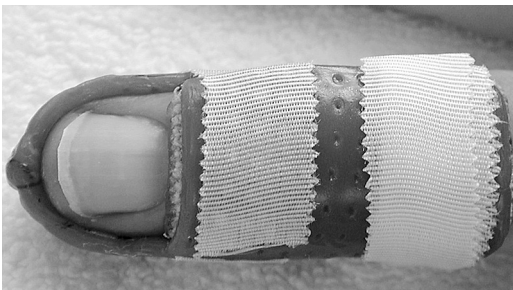


Abb. 17.10 Stack-Schiene bei Strecksehnenruptur Zone 1.

Streckdefizit wird die **operative Sehnnennaht** mit anschließender Ruhigstellung empfohlen. Ein Sonderfall stellt die **knöcherne Strecksehnenruptur** am Endglied dar. Hier bedarf es bei Dislokation einer operativen **Refixation** des Fragments (➤ Abb. 17.11).

Ebenfalls häufig sind Verletzungen auf Höhe des PIP-Gelenks (Zone 3) durch Anpralltrauma oder palmare Luxation. Diese betreffen den Tractus intermedius und führen zu einem Streckdefizit im PIP-Gelenk, später zusätzlich durch ein Abrutschen des Tractus lateralis nach palmar zu einer Überstreckung des DIP-Gelenks (**Knopflochdeformität**).

Auch hier ist bei frischen Verletzungen die **konservative Ruhigstellung** des Gelenks in gestreckter Position für 6–8 Wochen in einer Fingerschiene die Therapie der Wahl. Bei älteren Verletzungen ist die **operative Rekonstruktion** des Tractus intermedius erforderlich.

Geschlossene Läsionen der Strecksehnen proximal des PIP-Gelenks sind selten und bedürfen ausnahmslos der operativen Therapie.

Axiale Gewalteinwirkung, etwa durch einen Ball auf den Finger, kann zur subkutanen Verletzung der Strecksehne führen. Bei Ausschluss einer knöchernen Läsion besteht die Therapie solcher Verletzungen in Höhe des DIP-Gelenks (Zone 1) und PIP-Gelenks (Zone 3) meist in einer entsprechenden konservativen Ruhigstellung. Alle offenen Verletzungen und alle Läsionen proximal des PIP-Gelenks bedürfen ausnahmslos der operativen Therapie.



Abb. 17.11 Hakenplatte zur Refixation eines knöchernen Strecksehnenaustrisses am Endglied.

17.7.3 Ringbandverletzungen

Die Beugesehnen werden im Bereich der Finger durch ein System aus Ring- und Kreuzbändern geführt. Vor allem das **A2- und A4-Ringband** ist von entscheidender funktioneller Bedeutung.

Beim **Sportklettern** (> Kap. 44) lasten je nach Griffart (z.B. Klimmzugtechnik mit aufgestellten Fingern) bis zu 420 N vor allem auf dem A2-Ringband (Bollen 1990). Die geschlossene Ruptur des A2-Ringbands gehört zu den häufigsten Verletzungen an den Fingern beim Sportkletterer (Schöffl et al. 2002).

Bei meist akutem Ereignis mit einem „Knall“ (ähnlich wie bei der Achillessehnenruptur) finden sich neben einer lokalen Schwellung ein deutlicher lokaler Druckschmerz und – je nachdem, ob ein oder mehrere Ringbänder betroffen sind – ein mehr oder weniger ausgeprägtes **Bogensehnenphänomen**.

Diagnostik Die **Röntgenuntersuchung** dient dem Ausschluss einer knöchernen Läsion. Mit der **MRT** lassen sich die Ringbänder zwar nicht direkt darstellen, doch als indirektes Zeichen hat sich ein verbreiteter, flüssigkeitsreicher Raum von mehr als 1 mm zwischen dem Fingerknochen und der Beugesehne als zuverlässig erwiesen (Schmitt und Lanz 2004). Überlegen ist jedoch die Sonografie, da sie als dynamische Untersuchung das Bogensehnenphänomen direkt darstellen kann (Schmitt und Lanz 2004, Klausner et al. 2005).

Therapie Bei Ruptur nur **eines Ringbands** hat sich die **konservative Therapie** mit 2-wöchiger Ruhigstellung und anschließender Beübung mit **Ringbandschutz** (thermoplastischer Ring über betroffenem Ringband) (> Abb. 17.12) für weitere 3 Wochen als ausreichend erwiesen. Nach 8 Wochen kann mit sportlicher Belastung ebenfalls mit Ringbandschutz (Tape-Umwicklung) begonnen werden. Eine volle Sportfähigkeit auch für Profikletterer kann nach 3–4 Monaten erreicht werden.

Bei der Ruptur **mehrerer Ringbänder** erfolgt die **operative Ringbandplastik**. Zu ihrer Durchführung gibt es verschiedene operative Techniken mit Retinakulum-Streifen oder Sehnenmaterial (Lin et al. 1989, Schöffl et al. 2002). Die postoperative Behand-

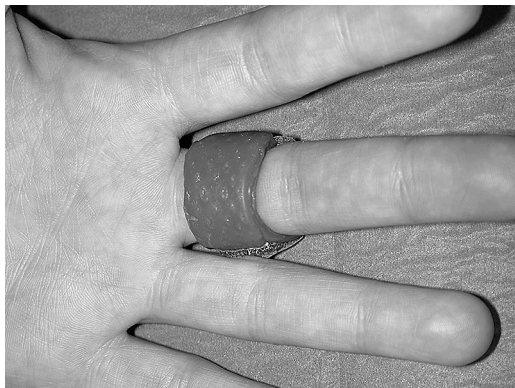


Abb. 17.12 Thermoplastischer A2-Ringbandschutz.

lung entspricht der konservativen Therapie. Das Klettern sollte hier aber frühestens nach 4 Monaten begonnen werden. Die volle Sportfähigkeit wird erst nach 6–9 Monaten erreicht. Für Profisportkletterer bedeutet die komplexe Ringbandverletzung nicht selten das Aus vom Profisport, da hohe Schwierigkeitsgrade nicht mehr bewältigt werden können.

Die geschlossene Ruptur des A2-Ringbands gehört zu den häufigsten Verletzungen an den Fingern beim Sportklettern. Neben der klinischen Untersuchung sind die MRT und, dieser noch überlegen, die hoch auflösende Sonografie diagnostisch wegweisend. Bei der Ruptur nur eines Ringbands ist die konservative Therapie, bei der Ruptur mehrerer Ringbänder die operative Ringbandplastik indiziert. Die Sportfähigkeit wird frühestens nach 3–4 Monaten, in komplexen Fällen erst nach 6–9 Monaten erreicht.

17.8 Nervenschädigungen

Bedingt durch die Haltung und die dadurch resultierende Druckbelastung auf die Handgelenke kann es **bei Radfahrern** (> Kap. 31) zu Schädigungen nicht nur des **N. ulnaris (Cyclist's Palsy)** in der Guyon-Loge, sondern auch im Bereich des **N. medianus** im Karpalkanal kommen (Akuthota et al. 2005, Patterson et al. 2003). In bis zu 70 % treten solche Symptome bei Langstrecken-Radfahrern auf (Patterson et al. 2003). Dies gilt für Rennradfahrer wie

auch für Mountainbiker, für Amateure genauso wie für Profiradfahrer.

Diagnostik Meist steht die **motorische Symptomatik** beim N. ulnaris mit Schwäche, Parese und Atrophie der intrinsischen Muskulatur im Vordergrund. Bei einer Druckbelastung im Bereich des N. medianus kommt es hingegen meist vor allem zu Sensibilitätsstörungen. Eine neurologische Abklärung zu Verifizierung des **Orts der Nervenläsion** und auch des Ausmaßes sollte unbedingt erfolgen.

Therapie Die Therapie besteht bei ausgeprägter Symptomatik in einer **Ruhigstellung** und **Antiphlogistikagabe**, bis die akute Symptomatik rückläufig ist. Bei persistierenden Beschwerden der sensorischen Defizite oder einer Atrophie der Muskulatur ist nach neurologischer Untersuchung zur Sicherung der Lokalisation der Schädigung evtl. auch eine operative **Dekompression** indiziert. Auch andere Ursachen sollten ausgeschlossen werden.

Die Wiederaufnahme des Radfahrens sollte erst nach Normalisierung der Symptome erfolgen.

Die beste **Prophylaxe** stellt eine optimal auf die Körpergröße eingestellte Sitzposition, das Verwenden von gepolsterten Handschuhen (Gelpads) und das häufige Wechseln der Handposition am Lenker dar.

Rennradfahrer wie auch Mountainbiker können durch die Druckbelastung auf die Handgelenke und damit auf den N. ulnaris, aber auch auf den N. medianus unter der „Cyclist's Palsy“ leiden. Häufig ist eine konservative Therapie ausreichend, nur in Ausnahmefällen die operative Dekompression indiziert. Sehr wichtig ist die Prophylaxe durch entsprechendes Material bzw. angepasste Sitzposition und häufiges Wechseln der Handposition am Lenker.

17.9 Tendinitiden

Tendinitiden können praktisch an jeder Sehne im Bereich des Handgelenks und der Hand auftreten. Sie sind Folge einer akuten oder fortwährenden Über- oder Fehlbelastung.

17.9.1 Tendovaginitis stenosans de Quervain

Sie stellt die häufigste Tendovaginitis des Sportlers dar (Topper et al. 1998).

Die Sehne des M. abductor pollicis longus (APL) verläuft zusammen mit der Sehne des M. extensor pollicis brevis (EPB) am radialen distalen Unterarm im ersten Strecksehnenfach. Das Dach des Faches wird durch das Retinaculum extensorum, der Boden durch den Proc. styloideus radii gebildet.

Durch fortwährende Belastung in diesem Bereich, wie z.B. beim Rudern, Golf, Volleyball oder auch Squash und Badminton (Gosheger et al. 2003, Rettig 2004, Rossi et al. 2005), kommt es hier zu **Mikrotraumen und Entzündung der Sehnenscheide**.

Diagnostik Klinisch zeigt der Sportler eine Schwellung und Schmerzen über dem ersten Strecksehnenfach. Bei der Untersuchung lässt sich der Schmerz durch eine passive, schnelle Ulnarduktion der Hand mit maximal flektierten Daumen (Finkelstein-Test) verstärken.

Therapie Die Therapie besteht im Akutstadium aus Ruhigstellung und Antiphlogistikagabe. Bei Persistenz kann durch **lokale Kortikoidinjektion** eine Verbesserung herbeigeführt werden. Die wiederholte Injektion ist sehr umstritten, da sie zu einer Schädigung bis hin zur Ruptur der Sehnen führen kann. Die **operative Spaltung** des ersten Strecksehnenfaches stellt bei chronischen Beschwerden das Mittel der Wahl dar. Hierbei ist auf die vollständige Spaltung des Faches inkl. des teilweise zusätzlich vorhandenen Faches der EPB-Sehne zu achten. Der über dem Strecksehnenfach verlaufende **sensible Nervenast des N. radialis ist unbedingt zu schonen**.

Sportunfähigkeit besteht bis zum Abschluss der Wundheilung; anschließend kann mit vorsichtiger, beschwerdeabhängiger Belastung begonnen werden.

Die Tendovaginitis der APL- und EPB-Sehne im ersten Strecksehnenfach am Handgelenk stellt die häufigste Lokalisation einer Tendovaginitis am Handgelenk bzw. an der Hand des Sportlers dar. Ursache sind Mikrotraumen durch fortwährende Über- bzw. Fehlbelastungen. Diagnostisch wegweisend ist meist der Finkelstein-Test. Im

Akutstadium ist die konservative Therapie evtl. einschließlich lokaler Kortisontherapie, im chronischen Stadium die operative Sehnenfachspaltung Mittel der Wahl.

17.9.2 Intersektionssyndrom

Beim Intersektionssyndrom handelt es sich um eine **Entzündung der Muskel-Sehnen-Übergänge des APL und EPB** an ihrer Überkreuzungsstelle mit denjenigen des zweiten Strecksehnenfaches, den Mm. extensor carpi radialis longus und brevis, etwa 4–6 cm proximal des Radiokarpalgelenks. Es findet sich häufig bei Sportarten, in denen eine wiederholte Extension/Flexion des Handgelenks gegen Widerstand durchgeführt wird, wie z. B. beim Rudern oder Gewichtheben (Wood und Dobyns 1986).

Diagnostik Klinisch zeigt sich eine schmerzhafte Schwellung an der beschriebenen Kreuzungsstelle. Manchmal ist ein Krepitieren bei aktiver Extension/Flexion zu ertasten.

Therapie Durch **Ruhigstellung und Antiphlogistika** ist in der Regel eine Rekonvaleszenz zu erreichen. Nur in Ausnahmefällen ist eine operative Therapie durch Spalten der Unterarmfaszie indiziert. Nach Rückgang der Beschwerden kann wieder mit der Sportausübung begonnen werden.

An der Kreuzungsstelle des APL und EPB mit den Muskeln/Sehnen des zweiten Strecksehnenfaches kann es zu Entzündungen kommen. Betroffen sind vor allem Sportarten, in denen eine wiederholte Extension/Flexion des Handgelenks gegen Widerstand durchgeführt wird. Nur in Ausnahmefällen bedarf es einer operativen Therapie, da konservative Maßnahmen meist ausreichend sind.

17.10 Überlastungssyndrome am Handgelenk

Vor allem beim **Turnen** kommt es sehr häufig zu Handgelenkbeschwerden (Mandelbaum et al. 1989). Aber auch bei anderen Sportarten, bei denen auf das

Handgelenk immer wiederkehrend große Kräfte bei z. T. unterschiedlicher und extremer Position auftreten (z. B. Rudern, Gewichtheben, Golf), sind chronische Handgelenkbeschwerden nicht selten.

Die **Ursachen** dieser Beschwerden können vielfältig sein; sie reichen von einer einfachen Zerrung der Gelenkkapsel/-bänder über Tendinitiden, Kapselganglien bis hin zum Bone Bruise oder Schädigungen der Wachstumsfugen beim Jugendlichen.

Überlastungssyndrome am Handgelenk und Hand sind **meist sportartspezifisch** und bedürfen einer Analyse und gemeinsamen Abklärung zwischen dem Athleten, Trainer, Physiotherapeuten und Handchirurgen.

Das **Bagatellisieren** solcher Überlastungsbeschwerden kann **weitreichende Folgen** haben (Chronifizierung des Schmerzes, Knorpelschäden, Arthrosen, Wachstumsstörungen), die bis zur frühzeitigen Sportunfähigkeit reichen.

Die Verharmlosung solcher Überlastungsbeschwerden durch den Sportler selbst, den Trainer, Manager oder auch den betreuenden Arzt oder Physiotherapeuten ist leider allzu häufig. Wird der Ursache solcher Beschwerden nicht intensiv nachgegangen, können z. T. gravierende Schäden entstehen, die bis zur frühzeitigen Sportunfähigkeit führen können.

LITERATUR

- Akuthota V et al. (2005). The effect of long-distance bicycling on ulnar and median nerves: an electrophysiologic evaluation of cyclist palsy. *Am J Sports Med* 33: 1224–1230.
- Bäcker K, Englert A, Lukas B (2004). Die Refixierung des Discus ulnocarpalis bei Läsionen vom Typ 1B nach Palmer. Vortrag beim 45. DAH-Symposium, Bad Neustadt an der Saale.
- Bollen SR (1990). Injury to the A2 pulley in rock climbers. *J Hand Surg* 15B: 268–270.
- Browne EZ, Dunn HK, Snyder CC (1976). Ski pole thumb injury. *Plast Reconstr Surg* 58: 19–23.
- Cohen MS (1998). Ligamentous injuries of the wrist in the athlete. *Clin Sports Med* 17: 533–552.
- Gosheger G et al. (2003). Injuries and overuse syndromes in golf. *Am J Sports Med* 31: 438–443.
- Hame SL et al. (2004). Fractures in the collegiate athlete. *Am J Sports Med* 32: 446–451.
- Hursh LM (1967). Numbers and types of sport injuries. (Letter to the editor). *JAMA* 199: 507.
- Jones WA (1988). Beware of the sprained wrist: the incidence and diagnosis of scapholunate instability. *J Bone Joint Surg* 70B: 293–297.

- Klauser A et al. (2005). Hochauflösende Sonographie zur Erkennung von Fingerverletzungen beim Sportklettern. *Sport Orthop Traumatol* 21: 24–30.
- Kremer T et al. (2010). Open reduction for perilunate injuries – clinical outcome and patient satisfaction. *J Hand Surg Am* 35: 1599–1606.
- Krimmer H et al. (1997). Der posttraumatische karpale Kollaps (SLAC- und SNAC-Wrist). Stadieneinteilung und therapeutische Möglichkeiten. *Handchir Mikrochir Plast Chir* 29: 228–233.
- Kuhlmann JN (1982). Experimentelle Untersuchung zur Stabilität und Instabilität des Karpus. In: Nigst H (Hrsg). *Frakturen, Luxationen und Dissoziationen der Karpalknochen*. Hippokrates, Stuttgart.
- Lee SJ, Montgomery K (2002). Athletic hand injuries. *Orthop Clin N Am* 33: 547–554.
- Lin GT et al. (1989). Biomechanical analysis of finger flexor pulley reconstruction. *J Hand Surg* 14B: 278–282.
- Luchetti R et al. (2013). Current role of open reconstruction of the scapholunate ligament. *J Wrist Surg* 2: 116–125.
- Luchetti R et al. (2014). Comparison between open and arthroscopic-assisted foveal triangular fibrocartilage complex repair for post-traumatic distal radio-ulnar joint instability. *J Hand Surg Eur* 39: 845–855.
- Mandelbaum BR et al. (1989). Wrist pain syndrom in the gymnast pathogenetic, diagnostic and therapeutic considerations. *Am J Sports Med* 17: 305–317.
- Mayfield JK, Johnsson RP, Killkoin RK (1980). Carpal dislocations: pathomechanism and progressive perilunar instability. *J Hand Surg Am* 5: 226–241.
- Patterson JM, Jaggars MM, Boyer MI (2003). Ulnar and median nerve palsy in long-distance cyclists. A prospective study. *Am J Sports Med* 31: 585–589.
- Pfirrmann CWA, Zanetti M, Hodler J (2002). Joint magnetic resonance imaging normal variants and pitfalls related to sport injuries. *Radiol Clin N Am* 40: 167–180.
- Rettig AC (2000). Management of acute scaphoid fractures. *Hand Clin* 16: 381–395.
- Rettig AC (2003). Athletic injuries of the wrist and hand. Part I: Traumatic injuries of the wrist. *Am J Sports Med* 31: 1038–1048.
- Rettig AC (2004). Athletic injuries of the wrist and hand. Part II: Overuse injuries of the wrist and traumatic injuries to the hand. *Am J Sports Med* 32: 262–273.
- Rossi C et al. (2005). De Quervain disease in volleyball players. *Am J Sports Med* 33: 424–427.
- Schmitt R, Lanz U (2004). *Bildgebende Diagnostik der Hand*. 2. Aufl. Thieme, Stuttgart.
- Schöffl V, Hochholzer T, Winkelmann HP (2002). Management der geschlossenen Ringbandruptur bei Sportkletterern. *Sport Orthop Traumatol* 18: 79–85.
- Stark HH et al. (1977). Fractures of the hook of the hamate in athletes. *J Bone Joint Surg* 59A: 575–582.
- Strickland JW, Rettig AC (1992). *Hand Injuries in Athletes*. W.B. Saunders Company.
- Taleisnik J (1985). *The Wrist*. Elsevier, Churchill Livingstone, London.
- Thiebault J (1980). Le risque sportif: étude de 43.093 dossiers concernant 57 disciplines (sport amateur). *Rev Franc Dom Corp* 6: 319–352.
- Topper SM, Wood MB, Cooney WP (1998). Athletic injuries of the wrist. In: Cooney WP, Linscheid RL, Dobyns JH (eds.). *The Wrist*. Mosby, St. Louis, pp. 1031–1074.
- Wolfe SW et al. (eds.) (2011). *Green's Operative Hand Surgery*. 6th Ed. Elsevier, Churchill Livingstone, London.
- Wood MB, Dobyns JH (1986). Sports-related extraarticular wrist syndromes. *Clin Orthop* 202: 93–102.